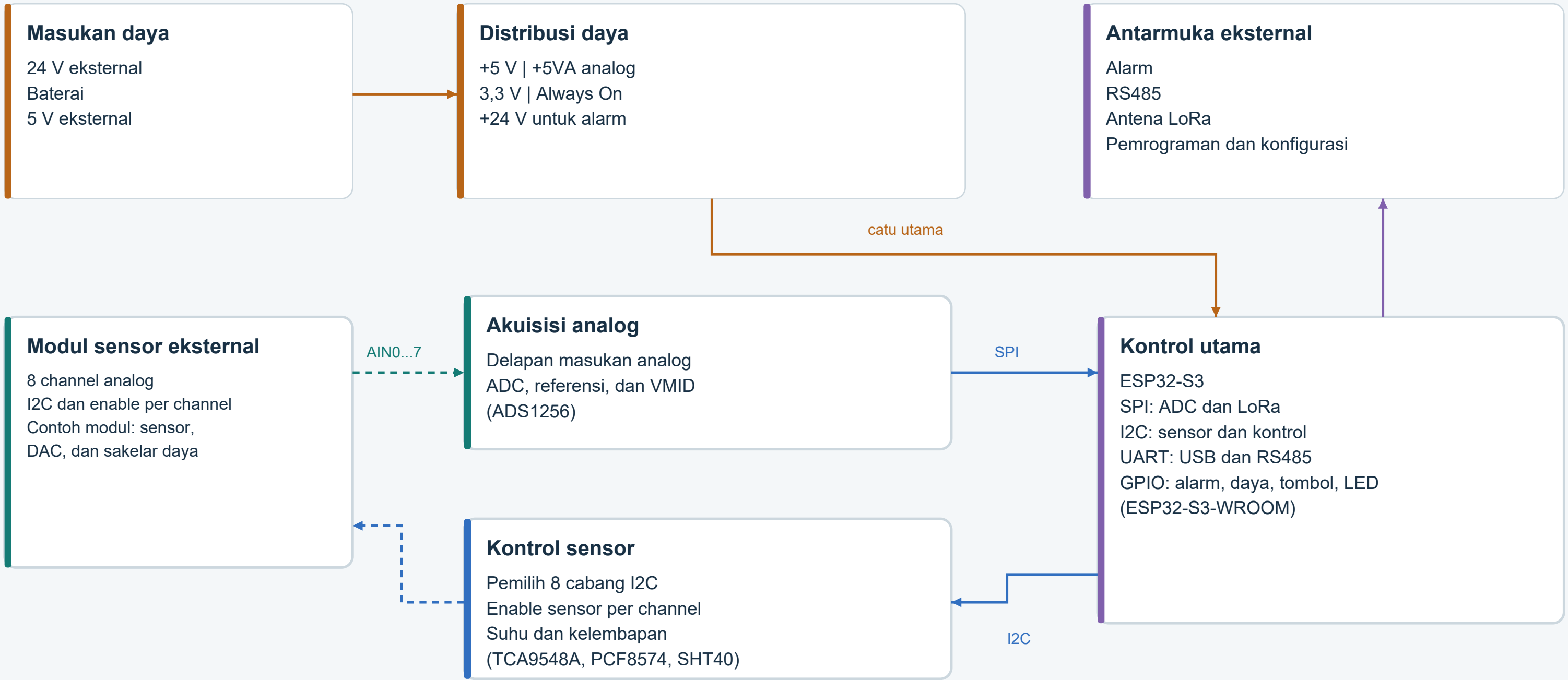


01 Arsitektur keseluruhan

Catu daya, akuisisi sensor, kendali, dan komunikasi dalam satu perangkat.

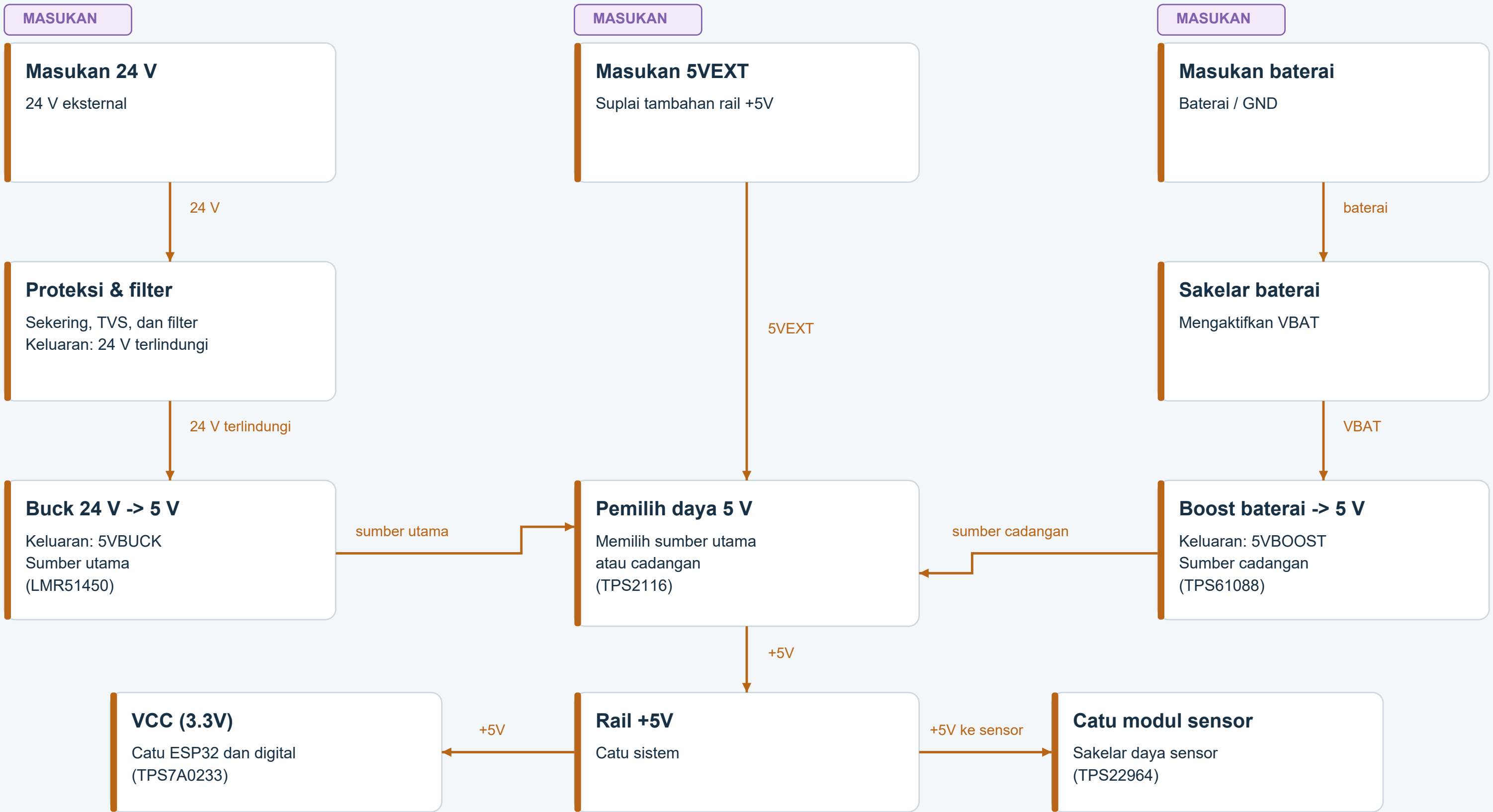


Cara membaca

Cokelat: daya. Hijau: analog. Biru: komunikasi digital. Ungu: kendali dan status.
Garis putus menunjukkan hubungan antarmodul sensor.

02 Distribusi daya utama

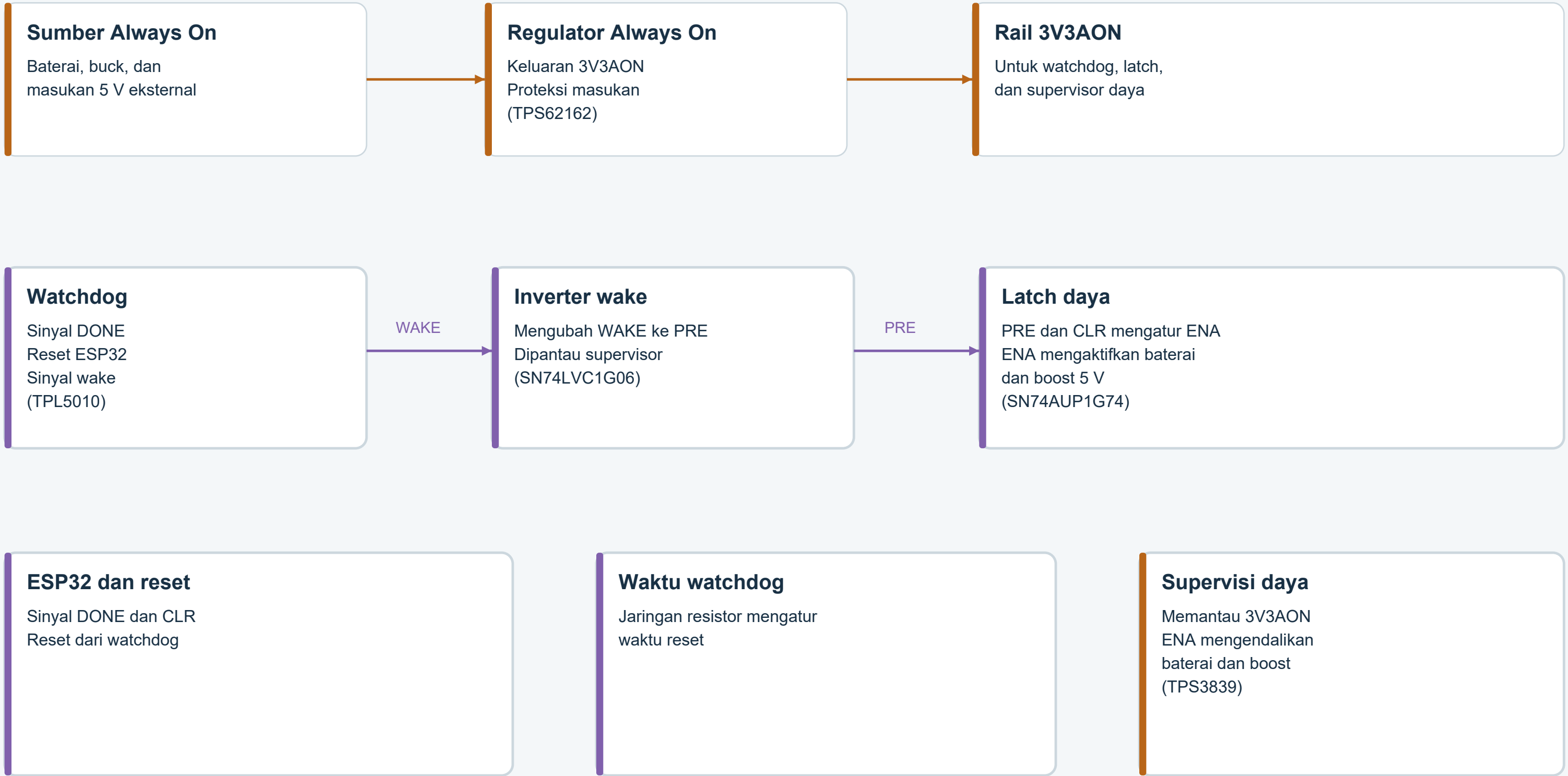
Tiga masukan daya, pemilihan sumber 5 V, rail analog, dan catu sensor.



24 V terlindungi: keluaran setelah sekering, TVS, dan filter.

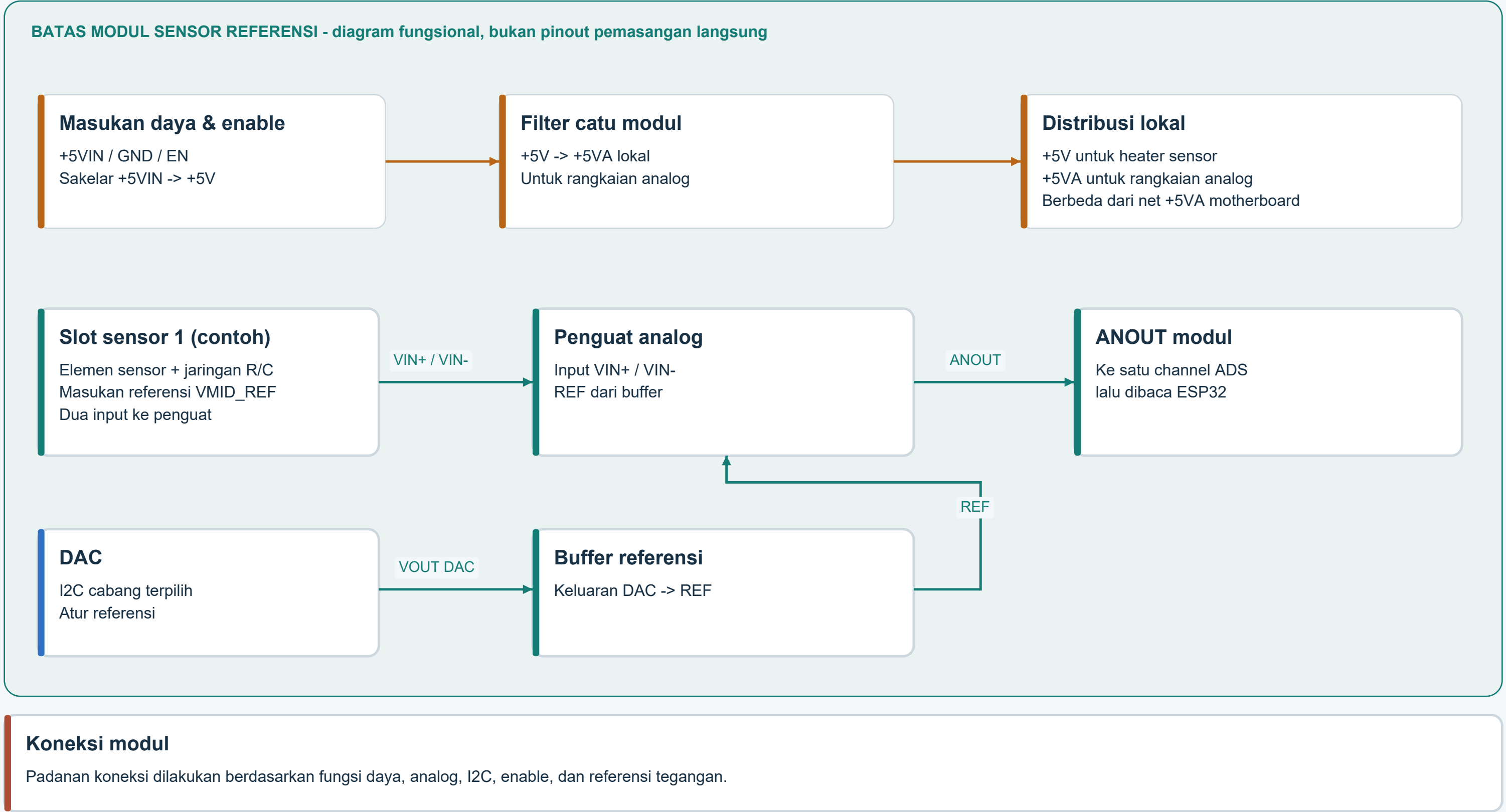
03 Always On, watchdog, dan latch

Always On (AON) adalah rail daya yang tetap aktif untuk menjaga pengawasan dan pengendalian daya.



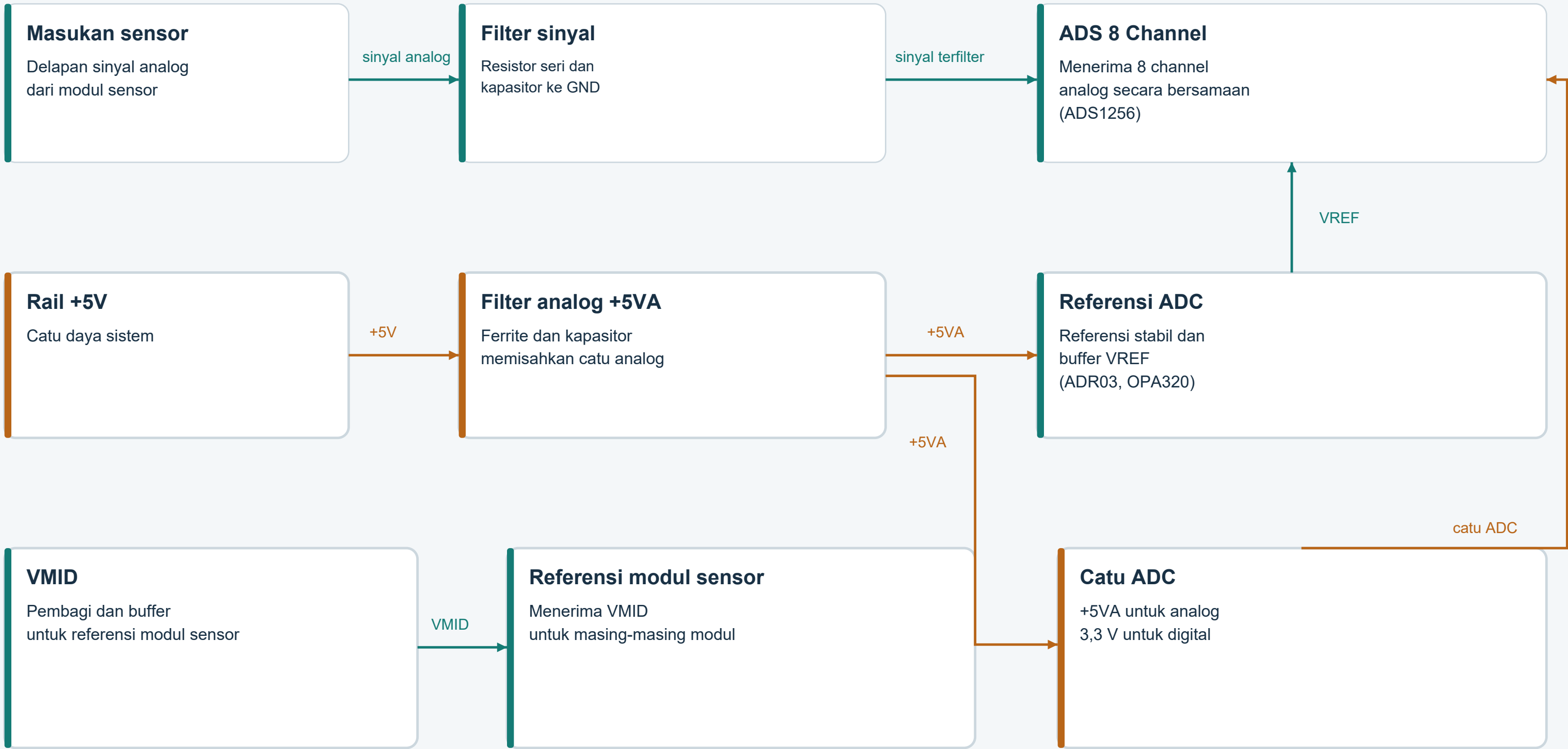
04 Modul sensor: jalur fungsional

Setiap modul menerima daya, I2C, enable, dan menyediakan satu keluaran analog.



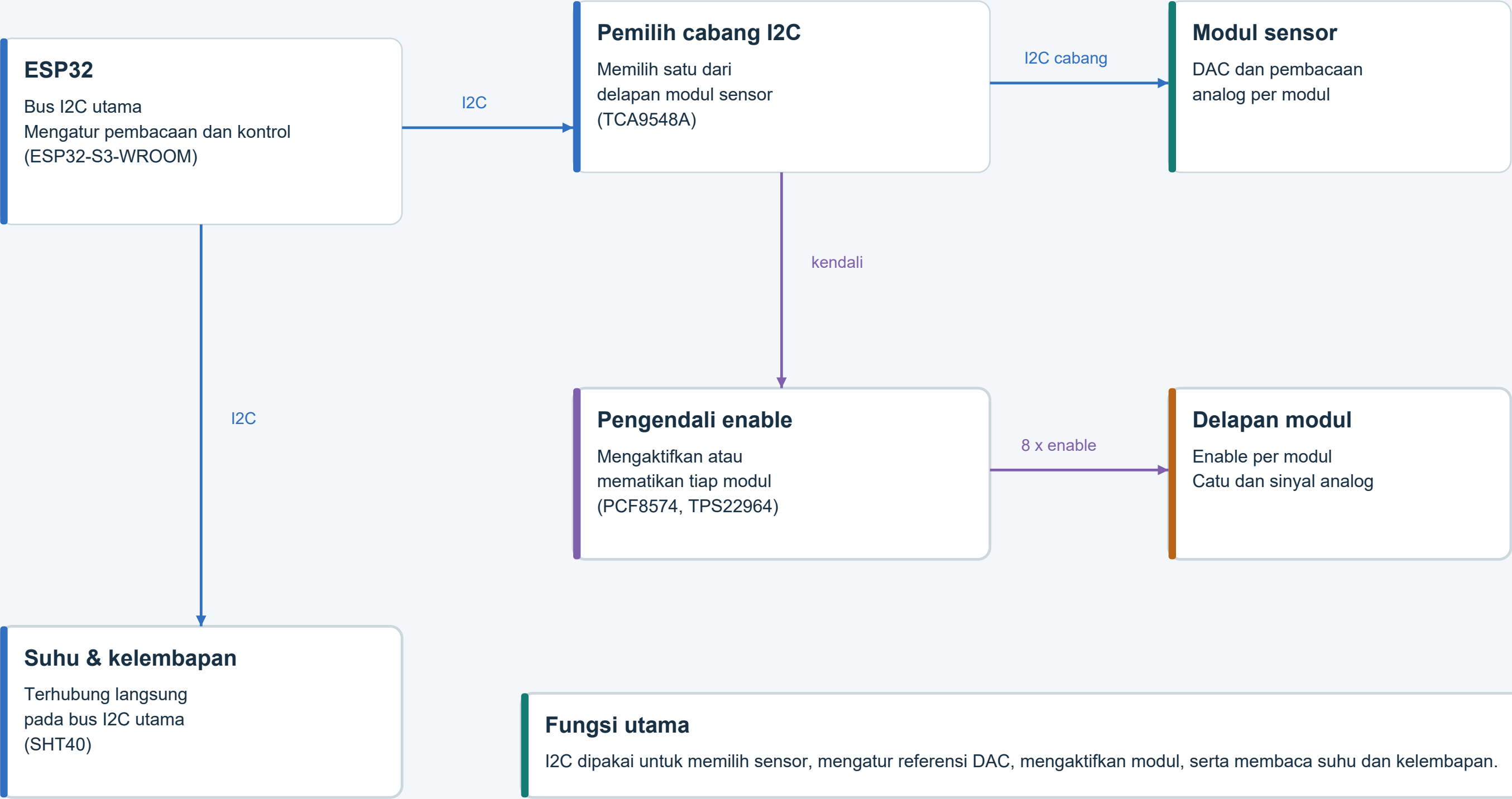
05 Akuisisi analog dan tegangan referensi

Jalur analog memiliki filter catu terpisah, referensi tegangan, VMID, dan ADS 8 Channel.



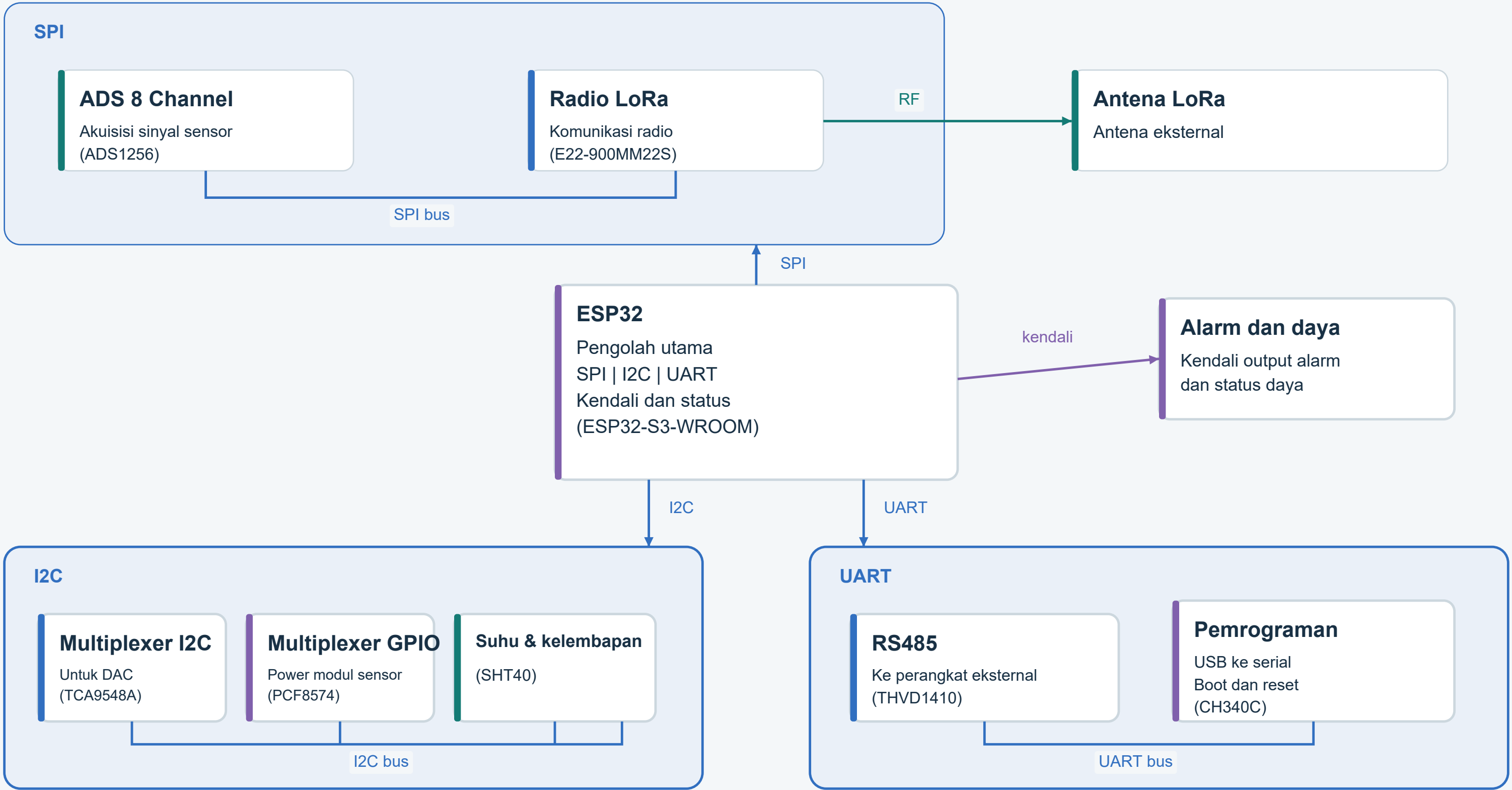
06 I2C dan kendali sensor

I2C memilih cabang sensor, mengatur DAC, dan mengendalikan daya tiap modul.



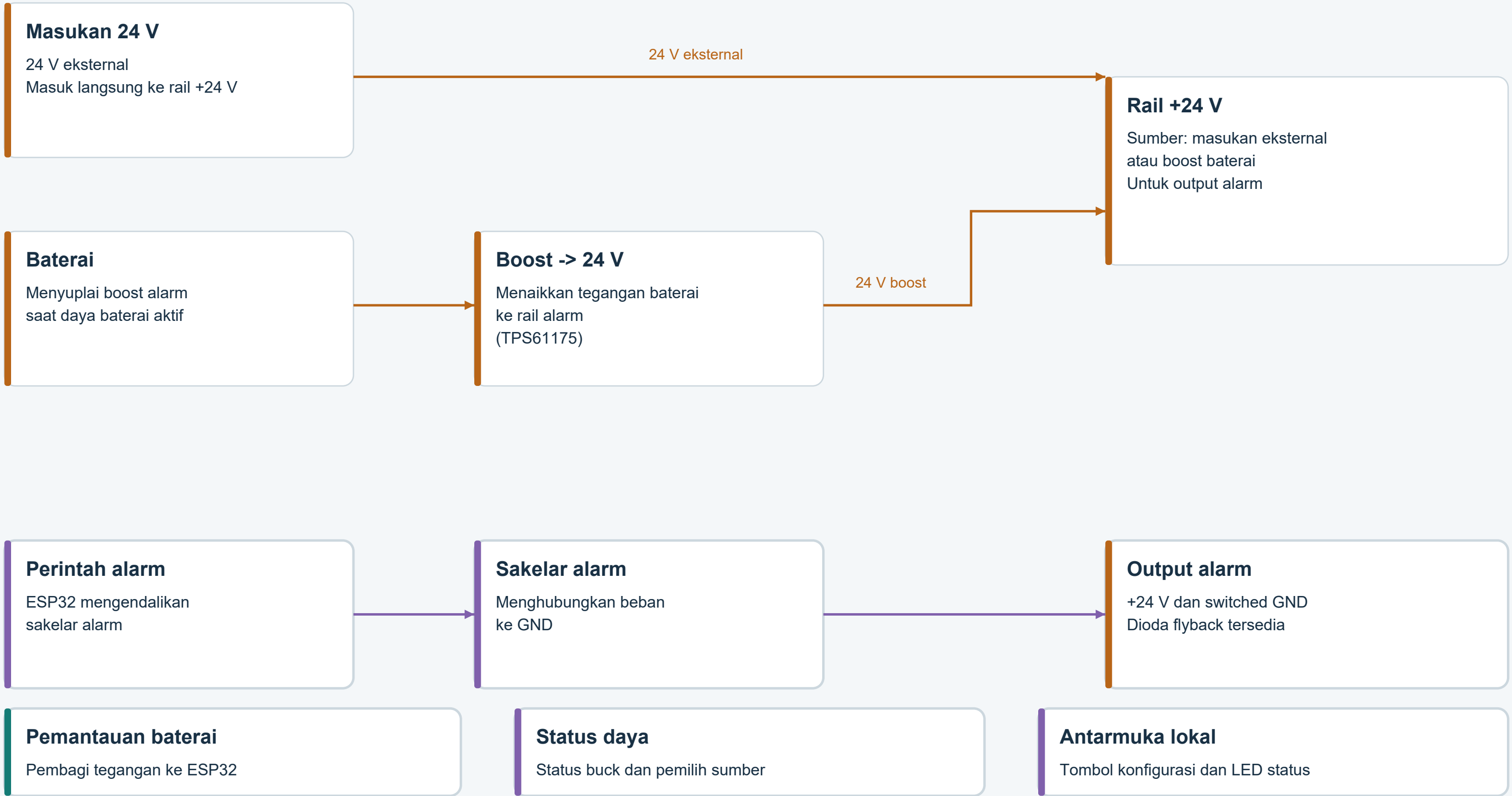
07 Komunikasi dan koneksi ESP32

Koneksi dikelompokkan menurut bus SPI, I2C, dan UART; kendali perangkat dipisahkan dari komunikasi.



08 Alarm, baterai, dan status daya

Rail +24 V alarm dapat berasal dari masukan 24 V eksternal atau boost baterai.



09 Alur energi, data, dan kendali

Daya mencatu perangkat; data sensor mengalir ke ESP32; ESP32 mengendalikan komunikasi dan keluaran.

